

Contents

1 認証・認可設計書 (メイン)	1
1.1 1. 文書概要	1
1.1.1 1.1 目的	1
1.1.2 1.2 対象範囲	1
1.1.3 1.3 版数	1
1.1.4 1.4 関連ドキュメント	2
1.2 2. 認証方式	2
1.3 3. 認証フロー	2
1.3.1 3.1 ログイン (AUTH-FLOW-001)	3
1.3.2 3.2 ログアウト	3
1.3.3 3.3 パスワード再設定 (AUTH-FLOW-003)	3
1.3.4 3.4 招待受諾 (AUTH-FLOW-004)	3
1.3.5 3.5 規約再同意 (AUTH-FLOW-005)	3
1.3.6 3.6 メール確認 (AUTH-FLOW-006)	4
1.3.7 3.7 エンドユーザー再入室 (AUTH-FLOW-007)	4
1.3.8 3.8 強制ログアウト (AUTH-FLOW-008)	4
1.4 4. セッション・トークン設計	4
1.4.1 4.1 トークン用途別仕様 (§ 10.1.3 から移管)	4
1.4.2 4.2 Cookie 属性 (§ 10.1.4)	4
1.5 5. 認可モデル	5
1.5.1 5.1 認可方式	5
1.5.2 5.2 オーナー境界判定式 (共有概念正本)	5
1.5.3 5.3 ユーザー種別の DB 値 (§ 3.1 から移管)	5
1.5.4 5.4 オーナー専有機能	5
1.5.5 5.5 プラン制限との関係	5
1.5.6 5.6 プロジェクト単位 IP 許可リスト (FR-179 / FR-330)	5
1.6 6. 認可判定ルール	6
1.6.1 6.1 Principal 構築フロー (§ 3.3.1 から移管)	6
1.6.2 6.2 認可判定の順序	6
1.6.3 6.3 critical 通知の宛先解決 (共有概念正本)	6
1.6.4 6.4 重要操作の再認証 (FR-005)	7
1.6.5 6.5 オーナー保護 (FR-333) / 自己操作不可 (FR-334) / 単一オーナー所属 (FR-335)	7
1.7 7. アカウント状態	7
1.7.1 7.1 サスペンション中の認可ゲート (§ 6.2.7 から移管)	7
1.7.2 7.2 退会・解約フロー (§ 6.2.8 から移管)	8
1.7.3 7.3 規約改定フロー (§ 6.2.9 から移管)	8
1.8 8. 認証・認可エラー	8
1.9 9. 未決事項	9
1.9.1 9.1 MVP リスク受容 (§ 10.1.5)	9
1.10 10. 変更履歴	10

1 認証・認可設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムの認証(ログイン/ログアウト/パスワード再設定/招待受諾/規約再同意/メール確認)、セッション・トークン、認可モデル(オーナー境界判定/Principal 構築)、認可判定ルール、アカウント状態、認証・認可エラーを一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 利用者(オーナー/メンバー/エンドユーザー)の認証・認可全般
- 対象外: 運営者の認証・認可 (MFA / IP allowlist / 4-eyes は [02_運営者システム/個別設計書群/09_認証認可設計書.md](#) 正本)、エンドユーザーのウィジェット内認証詳細は API 設計書 (03) に委譲

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
権限設計書	権限フラグ / 画面別権限	05_権限設計書.md
セキュリティ設計書	Argon2id / HMAC / 監査 / Cookie 属性	10_セキュリティ設計書.md
API 設計書	認証 API 仕様	03_API 設計書.md
エラー設計書	認証・認可エラー	06_エラー設計書.md
メッセージ一覧	通知重要度 / critical メール強制送信	07_メッセージ一覧.md
テーブル定義書	accounts / sessions / terms_agreements	04_テーブル定義書.md
課金・請求設計書	サスペンション時のアクセス制限	11_課金請求設計書.md
運営者側 認証・認可設計書	運営者ログイン向け IP allowlist(operator_ip_allowlist、独立スキーマ)	../02_運営者システム/個別設計書群/09_認証認可設計書.md
プロジェクト単位 IP 許可リスト (FAQ ウィジェット向け、FR-179 / FR-330)	project_ip_allowlist テーブル + PATCH /projects/{id}/ip-allowlist API + SCR-010-M1 UI で実装。管理画面 API は本設定の評価対象外。詳細は 02_API 設計.md §5.5.0 を正本とする	(本書内 §11 参照)

1.2 2. 認証方式

認証方式	利用有無	概要	備考
メールアドレス / パスワード	○	メイン認証方式 (Argon2id m=64MB, t=3, p=4, salt=16B)	パスワード要件は §4
Google ログイン	×	MVP 範囲外	Future
SSO / SAML	×	MVP 範囲外	Future
OAuth / OIDC	×	MVP 範囲外	Future
MFA(利用者側 admin)	×(MVP 受容)	MVP では admin にも MFA 必須化しない	§10 でリスク受容、Future 移行
招待トークン	○	メンバー招待時に短期トークンで初回パスワード設定	§3.4
パスワード再設定トークン	○	メール経由の短期トークン(有効期限 1 時間)	§3.3
規約再同意	○	規約改定時に割込みフロー (SCR-025)	§3.5
メール確認	○	新規登録後の本人確認 (SCR-023)	§3.6
ウィジェット再入室トークン	○	エンドユーザー再入室用(有効期限 30 日)	§3.7
Turnstile(reCAPTCHA 相当)	○	アカウント単位 3 回失敗 または 同一 IP 1 分 10 回失敗で発動 (FR-177)	§10.1

1.3 3. 認証フロー

フロー ID	フロー名	概要	関連画面 ID	関連 API ID
AUTH-FLOW-001	ログイン	メール + パスワード	SCR-001	POST /auth/login
AUTH-FLOW-002	ログアウト	セッション削除	(グローバル)	POST /auth/logout

フロー ID	フロー名	概要	関連画面 ID	関連 API ID
AUTH-FLOW-003	パスワード再設定	メール経由トークン	SCR-003	POST /auth/password-reset-request, POST /auth/password/reset
AUTH-FLOW-004	招待受諾	招待トークン + 初回パスワード	SCR-017-M1 → SCR-001 派生	POST /invitations/:token/accept
AUTH-FLOW-005	規約再同意	規約改定時の割込み	SCR-025	POST /terms/agree
AUTH-FLOW-006	メール確認	新規登録後のメール確認	SCR-023	POST /auth/email-verifications/{token}
AUTH-FLOW-007	エンドユーザー再入室	アクセストークン経由	SCR-027	GET /widget/sessions/:token
AUTH-FLOW-008	強制ログアウト (連携 IF #2)	運営者起動	(グローバル)	(IF #2 受信)

1.3.1 3.1 ログイン (AUTH-FLOW-001)

1. メール + パスワード入力 → Turnstile 検証 (FR-177 発動時)
2. Argon2id 検証 → **sessions** レコード作成 + Cookie 発行
3. 規約再同意状態確認 → 未同意なら SCR-025 へリダイレクト
4. 契約状態確認 (**accounts.contract_status**) → **suspended** で許可機能外なら 403、**deleted** なら 403
5. SCR-015 ダッシュボードへ

エラー: 401 **INVALID_CREDENTIALS**(E-AUTH-CREDENTIAL)、423 **LOCKED_OUT**(E-AUTH-LOCKED)、403 **CONTRACT_SUSPENDED**

1.3.2 3.2 ログアウト

セッション失効 + Cookie 削除。SCR-001 へ。

1.3.3 3.3 パスワード再設定 (AUTH-FLOW-003)

1. SCR-003 段階 1: メール入力 → POST /auth/password-reset-request (列挙攻撃対策で存在有無を返さない)
2. メール送信 (**access_tokens.purpose='password_reset'**、HMAC-SHA256、有効期限 1 時間、1 回限り、FR-006)
3. SCR-003 段階 2: トークン検証 + 新パスワード入力 → POST /auth/password/reset
4. 全セッション失効 → SCR-001 へ

1.3.4 3.4 招待受諾 (AUTH-FLOW-004)

1. SCR-017-M1 から POST /members/invite → 招待メール送信 (**access_tokens.purpose='activation'**、有効期限 7 日、FR-016)
2. メール内リンク → 初回パスワード設定画面 → POST /invitations/:token/accept
3. **accounts.status='active'** + 全権限フラグ + プロジェクト割当を反映
4. SCR-001 へ

1.3.5 3.5 規約再同意 (AUTH-FLOW-005)

1. ログイン直後に未同意があれば SCR-025 強制割込み
2. 規約 + プライバシーポリシー同意 (両必須) → POST /terms/agree
3. **terms_agreements** レコード作成
4. 同意期限超過後の機能制限ガード: 課金画面操作 + 新規プロジェクト作成は不可、FAQ 編集とウィジェット稼働は継続

1.3.6 3.6 メール確認 (AUTH-FLOW-006)

1. SCR-002 新規登録 → 確認メール送信 (`access_tokens.purpose='email_verify'`、有効期限 24 時間)
2. メール内リンク → `POST /auth/email-verifications/{token}`
3. `accounts.email_verified_at` 設定 → SCR-001 へ

1.3.7 3.7 エンドユーザー再入室 (AUTH-FLOW-007)

1. 案件メール内リンク → SCR-027
2. トークン形式: 不透明文字列 + HMAC-SHA256(オーナー派生、`access_tokens.purpose='reentry'`、有効期限 30 日)
3. トークン検証 → `inquiry_id` 復号 → SCR-013 個別チャット部屋へ
4. 期限切れ時は新リンクをメールで再送可能

1.3.8 3.8 強制ログアウト (AUTH-FLOW-008)

連携 IF #2 受信時、`operator_manual / tos_violation` の場合は **5 秒以内** に全セッション無効化 (FR-022)。
`payment_failure_grace_expired` 等は既存セッション継続。

1.4 4. セッション・トークン設計

項目	内容
セッション方式	Cookie + DB セッション (sessions テーブル)
無操作タイムアウト	30 分 (FR-008(a))
絶対タイムアウト	12 時間 (FR-008(b))
再認証 (FR-005)	重要操作前に要求 (パスワード変更 / 退会 / 課金情報変更 / 管理者ユーザー登録・停止・削除 / 月次予算上限変更)。有効期間 = 当該操作 1 回のみかつ 15 分以内
Cookie 属性	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/、Domain 明示せず
CSRF	Double Submit Cookie + X-CSRF-Token ヘッダ突合
パスワードハッシュ	Argon2id(admin/end_user: m=64MB, t=3, p=4, salt=16B)
HMAC	HMAC-SHA256(各種トークン署名)
ログイン失敗ロックアウト	5 回失敗 → (IP × user_id) を 15 分ロック (FR-007 / FR-177)
強制ログアウト	連携 IF #2 受信時、アクセストークン全失効 (5 秒以内)
アクティブセッション一覧	SCR-001 ログイン後にユーザーメニューから表示可能 (FR-332)
複数デバイス同時ログイン	可能 (FR-332)

1.4.1 4.1 トークン用途別仕様 (§10.1.3 から移管)

用途	鍵	トークン形式	有効期限
登録完了トークン	オーナー派生	不透明文字列 + HMAC	7 日
再入室トークン	オーナー派生	不透明文字列 + HMAC + <code>inquiry_id</code> 内包	30 日
削除確認トークン	オーナー派生	不透明文字列 + HMAC	24 時間
パスワードリセットトークン	グローバル派生	不透明文字列 + HMAC	1 時間
API キー (ウィジェット公開キー)	グローバル派生	<code>pk_live_<32-char base62></code>	7 / 30 / 90 / 180 / 365 日 選択

1.4.2 4.2 Cookie 属性 (§10.1.4)

Cookie 種別	属性
メインシステム セッション Cookie	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/、Domain 明示せず
CSRF Cookie	Secure; SameSite=Lax; Path=/(HttpOnly なし、JS から読取可)

1.5 5. 認可モデル

1.5.1 5.1 認可方式

ロールベース (admin / service_operator / end_user) + メンバー権限フラグ (faq:manage 等) + プロジェクト割当 (account_project_grants)

1.5.2 5.2 オーナー境界判定式 (共有概念正本)

すべての操作で以下の判定式を必須:

`actor.owner_account_id == target.owner_account_id`

- **actor** = 操作するアカウント (セッションから取得)
- **target** = 操作対象リソース (テーブルの **owner_account_id** カラム)
- 一致しない場合は **404 偽装** (403 を返すと相手契約の存在が漏れる、エラー設計書 06 §5.3)

1.5.3 5.3 ユーザー種別の DB 値 (§3.1 から移管)

ユーザー種別	DB 値	概要
オーナーアカウント	accounts.role='admin' AND accounts.is_owner=1 AND accounts.owner_account_id = accounts.id(自己参照)	契約あたり 1 オーナー固定。全権 + オーナー専有機能
メンバーアカウント	accounts.role='admin' AND accounts.is_owner=0 AND accounts.owner_account_id に所属オーナーの id	権限フラグ + プロジェクト割当てで操作範囲が決まる
エンドユーザー	accounts.role='end_user'	自分の問い合わせ ID に紐づくチャットのみ
サービス運営者	accounts.role='service_operator'	本 SaaS 提供者 (運営者側)

accounts.role 値域: admin / service_operator / end_user の 3 値固定 **accounts.is_owner** 値域: 0 / 1 **accounts.contract_status** 値域: active / suspended / deleted_pending / deleted の 4 値固定 (オーナー行のみ意味を持つ)

1.5.4 5.4 オーナー専有機能

メンバーには **account_permissions** で付与不可な機能:

- 課金 (SCR-015 の月次予算変更 / 支払い方法変更)
- 退会 (SCR-024)
- 規約再同意 (SCR-025 の同意 / 不同意)

UI 上は非表示 + API は 403。

1.5.5 5.5 プラン制限との関係

MVP は単一プラン。契約別利用上書き (**owner_quota_overrides** の **resource_kind** で統一実装) は認可判定の **次段** で適用される (まず認可 → 通過したら上限チェック → 通過したら処理実行)。詳細は [11_課金請求設計書.md §3](#) 参照。

1.5.6 5.6 プロジェクト単位 IP 許可リスト (FR-179 / FR-330)

FAQ ウィジェット (エンドユーザーアクセス) に対する IP 制限はプロジェクト単位で **project_ip_allowlist** に保持する。本書 §6.2 認可判定の順序では扱わず、**ウィジェット系エンドポイントの前段ガード** (ドメイン検証 / レート制限と同列) として独立評価する。詳細は [02_API 設計.md §5.5.0](#) を正本とする。

観点	仕様
設定権限	オーナー / project:manage フラグ保持 + 該当 account_project_grants あり
評価対象	/widget/v1/* 配下のうち project_id または pk_live_* キーが解決可能な経路
評価対象外	管理画面 API (/auth/*、/projects/*、/account-settings/*、/users/*、/billing/* 等) / GET /widget/v1/inquiry/reenter?token=...
拒否時	403 E-BIZ-IP-001(エラー本文に IP を含めない / IP 許可リスト存在自体を秘匿)
再認証	不要 (管理画面ログインへの自己ロックアウトが発生しないため)
キャッシュ	プロジェクト ID をキーに 5 分 TTL の LPM(longest-prefix-match) テーブルを生成

1.6 6. 認可判定ルール

1.6.1 6.1 Principal 構築フロー (§3.3.1 から移管)

1.6.1.1 Principal オブジェクト構造

```
Principal {
  accountId:      string
  ownerAccountId: string      // accounts.owner_account_id(オーナー行は自己参照)
  role:           'admin' | 'service_operator' | 'end_user'
  isOwner:        boolean     // accounts.is_owner = 1
  permissions:    Set<'faq:manage' | 'chat:respond' | 'users:manage' | 'project:manage' | 'logs'>
  projectGrants:  Set<string> // 空 Set かつ isOwner=true は全プロジェクト可
}
```

1.6.1.2 認可ミドルウェア実装

- リクエスト毎に `accounts` と `account_permissions` と `account_project_grants` を 1 クエリで結合
- 認可判定ヘルパ:
 - `requirePermission(kind): principal.isOwner || principal.permissions.has(kind)`
 - `requireProjectAccess(projectId): principal.isOwner || principal.projectGrants.has(projectId)`
- Principal: KV キャッシュ (TTL 60 秒) 経由で読み取り
- 権限変更時の即時反映よりも認可レイテンシ最適化を優先 (FR-338)

1.6.2 6.2 認可判定の順序

- セッション検証 (`sessions` テーブル参照、無操作 30 分 / 絶対 12 時間)—— 失敗 → 401
- 規約再同意状態確認 (`terms_agreements` 最新版)—— 未同意 → SCR-025 ヘリダイレクト
- 契約状態確認 (`accounts.contract_status`、オーナー行)—— `suspended` で許可機能外なら 403、`deleted_pending` / `deleted` なら 403
- アカウント状態確認 (`accounts.status='active'`)—— `disabled` なら 403
- オーナー境界判定 (`actor.owner_account_id == target.owner_account_id`)—— 違反 → 404 偽装
- プロジェクト境界判定 (新規):
 - `principal.isOwner=true` のとき自オーナー配下の全プロジェクトに無条件アクセス可
 - `isOwner=false` (メンバー) のとき対象 `project_id` が `principal.projectGrants` に含まれていること
 - 違反 → 403 (PROJECT_ACCESS_DENIED)
- オーナー専有機能判定 (`is_owner=0` で課金 / 退会 / 規約再同意にアクセス)—— 違反 → 403
- メンバー権限フラグ判定 (`account_permissions` に必要フラグ存在)—— 不足 → 403
- 再認証判定 (重要操作の場合、FR-005)—— 5 分以内 +1 回限り、未保持なら 403
- inquiry 境界判定 (`end_user` の場合)—— 再入室トークンが紐づく `inquiry_id` のみアクセス可
- 契約別利用上限判定 (`owner_quota_overrides`)—— 上限到達 → 429 + Retry-After

1.6.3 6.3 critical 通知の宛先解決 (共有概念正本)

critical 重要度の通知 = メール強制送信。送信先は以下のクエリで解決:

```
SELECT a.id, a.email_encrypted, a.email_hmac
FROM accounts a
WHERE a.owner_account_id = :owner
AND a.status = 'active'
AND (
  a.is_owner = 1
  OR EXISTS (
    SELECT 1 FROM account_permissions ap
    WHERE ap.account_id = a.id AND ap.permission_kind = 'users:manage'
  )
)
```

詳細は [07_メッセージ一覧.md §2.4](#) も参照。

1.6.4 6.4 重要操作の再認証 (FR-005)

重要操作	関連画面	API
パスワード変更	(グローバル)	POST /auth/password/change
退会申請	SCR-024	POST /withdrawal-requests
課金情報変更	SCR-015	PATCH /billing/payment-method
メンバー招待 / 編集 / 停止 / 削除 / 強制ログアウト	SCR-017-M1	POST /members/*
月次予算上限変更	SCR-015	PATCH /billing/monthly-budget-limit
プロジェクト削除	SCR-010	DELETE /projects/{id}
ウィジェット ローテーション	SCR-014	POST /projects/{id}/widget-key/rotate
FAQ 削除	SCR-012	DELETE /faqs/{id}

注: プロジェクト単位 IP 許可リスト (PATCH /projects/{id}/ip-allowlist、FR-179 / FR-330) は **再認証不要**。管理画面ログインに影響しないウィジェット向け設定で、誤設定時もウィジェット応答のみが拒否される (管理画面から復旧可能) ため。誤設定検知は SCR-010-M1 の確認ダイアログで担保する。

有効期間: 当該操作 1 回のみかつ 15 分以内

1.6.5 6.5 オーナー保護 (FR-333)/ 自己操作不可 (FR-334)/ 単一オーナー所属 (FR-335)

ルール	内容
オーナー保護	オーナー (is_owner=1) に対する停止・削除・降格・is_owner=0 への変更操作はすべて 403。1 アカウント = 1 オーナー
自己操作不可	自分自身の利用状態変更・削除・権限フラグ剥奪・プロジェクト割当変更は API 403。特に users:manage の自己剥奪は不可
単一オーナー所属	同一メールでも別オーナー配下は別アカウントとして扱う

1.7 7. アカウント状態

状態	説明	ログイン可否	操作制限
有効	accounts.contract_status='active' + アカウント自体が status='active'	○	なし
招待中	status='pending_activation'(招待トークン送信済、未受諾)	×	招待トークンで初回パスワード設定のみ
メール未確認	status='pending_verification'	△(SCR-023のみ)	メール確認のみ
停止中(契約)	accounts.contract_status='suspended'	○(オーナーのみ)	課金画面 / 退会画面 / データエクスポート画面のみ
ロック中	ログイン失敗 5 回	×(15 分間)	-
退会申請中(契約)	accounts.contract_status='deleted_pending'	△(オーナーのみ)	データエクスポート + 退会キャンセル
退会済み(契約)	accounts.contract_status='deleted'	×	-
無効化	status='disabled'(メンバーの停止)	×	-

1.7.1 7.1 サスペンション中の認可ゲート (§6.2.7 から移管)

accounts.contract_status='suspended' 中 (オーナー行):

操作	認可
課金画面 (SCR-015)	許可
データエクスポート画面	許可
退会画面 (SCR-024)	許可

操作	認可
その他	403
ウィジェット応答	423(FR-138)

reason 別のセッション扱い:

- `operator_manual/tos_violation`: 5 秒以内に全セッション無効化 (FR-022)
- `payment_failure_grace_expired/trial_expired_no_payment_method`: 既存セッション継続 (課金/エクスポート/退会のみ)

解除条件: 顧客管理側の連携 IF #1 受信 (支払い成功 / 運営者解除) で `accounts.contract_status='active'` (オーナー行) へ。

1.7.2 7.2 退会・解約フロー (§6.2.8 から移管)

admin が SCR-024 で退会申請

- 再認証 FR-005
- `accounts.contract_status='deleted_pending'` (オーナー行)
- ウィジェット応答停止、新規 FAQ 登録不可
- 当月末まで利用可
- 月末締めで利用停止 (月割りなし)
- 30 日エクスポート猶予開始
- 物理削除バッチ実行: `accounts.contract_status='deleted'` (オーナー行)
- 全データ削除 + `announcement_recipients` 削除

詳細は [11_課金請求設計書.md §5](#) 参照。

1.7.3 7.3 規約改定フロー (§6.2.9 から移管)

運営者が新規約を準備

- 発効 30 日前: `inbox(announcement/critical)+ メール + ステータスページ`
- 契約単位で段階的に発効 (全契約同日強制ではない)
- 新規約発効
- ログイン時に同意状況チェック
 - └ Yes (同意済み): 通常画面へ
 - └ No: SCR-025 規約再同意割込み
 - └ 同意期限 14 日以内
 - └ Yes (同意): 通常画面へ
 - └ No (不同意): 退会フロー (SCR-024) へ誘導
 - └ 同意期限超過時: 機能制限ガード (課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可、FAQ 編集とウィジェット)

観点	仕様
通知タイミング	改定発効日の 30 日前
通知経路	<code>inbox(announcement/critical)+ メール (強制送信)+ ステータスページ</code>
同意期限	発効日 + 14 日 (計 44 日の余裕)
同意期限超過時	SCR-025 強制割込み。ログイン自体は可能、機能制限
段階的实施	契約単位で発効日を分散
非同意時	退会フロー (SCR-024) へ誘導

1.8 8. 認証・認可エラー

詳細は [06_エラー設計書.md §4.2-4.3](#) を正本とする。本書では主要エラーのみ。

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-AUTH-CREDENTIAL	パスワード不一致	MSG-SCR-001-ERROR-001	401	失敗カウント +1。攻撃者にヒントを与えない

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-AUTH-LOCKED	5 回失敗	MSG-SCR-001-ERROR-003	423	15 分ロック。本人 + オーナー + users:manage 保持者へ通知
E-AUTH-TOKEN-EXPIRED	トークン期限切れ	MSG-SCR-003-ERROR-001	410	再送 CTA を返却
E-AUTHZ-FORBIDDEN	権限フラグ不足	MSG-COMMON-AUTHZ-403	403	統一文言
E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY	オーナー境界違反	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装	リソース存在を漏らさない
E-AUTHZ-PROJECT-DENIED	プロジェクト割当不足	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装	同上
E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED	契約停止中	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403	課金 / 退会 / エクスポートのみ許可
E-AUTHZ-OWNER-ONLY	オーナー専有機能をメンバーが操作	MSG-COMMON-AUTHZ-403	403	UI 非表示
E-AUTHZ-REAUTH-REQUIRED	再認証期限切れ	MSG-COMMON-REAUTH	403	再認証モーダル表示
E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED	オーナー停止 / 削除 / 降格	MSG-COMMON-OWNER-PROTECTED	403	(FR-333)
E-AUTHZ-SELF-MUTATION	自分自身の操作禁止	MSG-COMMON-SELF-MUTATION	403	(FR-334)
E-AUTHZ-TERMS	規約未同意	MSG-SCR-025-*	403 → SCR-025 へリダイレクト	規約再同意フロー

1.9 9. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
1	利用者側 admin への MFA	基本設計書 §10.1.5 で MVP 範囲外宣言	Future	既決 (MVP リスク受容、Future 移行)—— 04_将来拡張/01_将来要件定義書.md 参照

1.9.1 9.1 MVP リスク受容 (§10.1.5)

リスク	MVP の補完策	残留リスクレベル
admin 認証情報漏洩(フィッシング / クレデンシャルスタッフィング)	(a) FR-007 ロックアウト (5 回失敗 × 15 分)、(b) FR-177 Turnstile 発動、(c) NFR-505 ログイン通知メール、(d) FR-005 重要操作前再認証、(e) FR-332 アクティブセッション一覧での異常検知	中 (MFA 導入で「低」へ低減可能)
退会・データエクスポート等の不可逆操作の不正実行	(a) FR-005 再認証必須、(b) NFR-505 操作通知メール、(c) 監査ログ (audit_logs、NFR-602a) による事後追跡	中 (MFA 導入で「低」へ)
課金情報変更の不正実行	(a) FR-005 再認証必須、(b) Stripe Elements による PCI スコープ縮小、(c) NFR-505 課金操作通知メール、(d) サスペンション解除には支払成功 Webhook 必須 (§6.2.7)	中 (MFA + Stripe 3DS で「低」へ)
orphan admin による単一障害点	FR-333 オーナー保護、FR-334 自己操作不可	低

運用方針: 利用者側 admin はパスワード認証で運用。リスク受容は本節および NFR-330 系セキュリティ管理で文書化。

1.10 10. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude